標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（$\overline{\text{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 19 日

概要

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3] は、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータと Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポールの処方で、1 ループの繰り込みと、Z、W、t の崩壊の NLO の幅を求めた。本ノートでは、同じ模型ファイル、処方、道具で、ヒッグスの崩壊 $H \to f\bar{f}$、WW^*、ZZ^*、$\gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の NLO の部分幅、全幅、分岐比を求める計画を立てる。手計算では、木の幅と 1 ループで誘起される崩壊の振幅、$H \to q\bar{q}$ の QCD の補正で $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合が $\ln(m_q^2/M_H^2)$ を吸収すること、$H \to f\bar{f}$ にはタドポールが入らないが $H \to VV^*$ には $HHVV$ の頂点を通して入ること、$H \to gg$ の重いトップの有効理論での NLO を述べ、八つの手順の計画を定めた。手順 (1) では、模型、木の振幅（一般の R_ξ ゲージで 27 個の記号の一致）、MadGraph との一致（相対 10^{-14}）を確かめた。$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で書いた木の $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 1.85$ MeV は極質量で書いた値の 3 分の 1 で、V の有限の幅は $H \to 4f$ の幅を幅 0 の式より WW で 6%、ZZ で 21% 上げる。手順 (2) では、$H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅が一般の R_ξ ゲージで対抗項なしに有限でゲージによらず（$Z\gamma$ は光子の脚の γ–Z の混合の図を含めて）、ループごとに文献の関数と、全体で MadLoop と一致することを確かめた。手順 (3) では、質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正 $\frac{17}{4}C_F\alpha_s/\pi$ を d 次元で厳密に求め、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で $b\bar{b}$ の幅の μ の依存が 19% から 5% に減ることを示した。手順 (4) では、質量を入れた $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ の補正が文献の閉じた形と 10^{-11} で、MadGraph、MadLoop と倍精度で一致し、b の質量は NLO の幅を 0.5% 下げることを確かめた。手順 (5) では、$H \to f\bar{f}$ の弱い補正が一般の R_ξ ゲージで紫外で有限でゲージとタドポールによらず、MadLoop の電弱の仮想の補正と 10^{-13} で一致し、レプトンの幅の μ の依存を 3.3% から 0.4% に減らすことを示した。手順 (6) では、重いトップの有効理論の演算子を模型に足し、$H \to gg$ の NLO の QCD の補正の有効理論の部分 $\frac{73}{4} - \frac{7}{6}N_F$ を d 次元で厳密に求めた（$\Gamma(H \to gg)$ は +64%）。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3
- 3.1 木の崩壊幅 . . . 3
- 3.2 1 ループで誘起される崩壊 . . . 3
- 3.3 $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正と $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合 . . . 4
- 3.4 電弱の補正とタドポール . . . 4
- 3.5 $H \to gg$ の NLO の QCD の補正 . . . 5

4 検算の計画 5

5 検算 6
- 5.1 手順 (1)：模型と木の幅 . . . 6
- 5.2 手順 (2)：1 ループで誘起される崩壊 . . . 7
- 5.3 手順 (3)：質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正 . . . 9
- 5.4 手順 (4)：質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ . . . 11

5.5 手順 (5)：$H \to f\bar{f}$ の弱い補正 12
5.6 手順 (6)：$H \to gg$ の NLO の QCD の補正 13

6 議論と今後 14

付録 A 木の崩壊幅の導出 15

付録 B 質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の NLO 15

付録 C 質量のある $H \to Q\bar{Q}$ の閉じた形 16

付録 D $H \to Z\gamma$ の関数 16

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で書いた $H \to f\bar{f}$ の NLO の幅は、質量のあるクォークの大きな対数を吸収し、光子と弱い補正を含めてゲージによらず有限になるか。第二に、木のない $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅は、対抗項なしで紫外で有限で、一般の R_ξ ゲージでゲージによらないか。$H \to gg$ の大きな NLO の QCD の補正はどれだけか。第三に、FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の v はタドポールのために物理的な v より約 6% 大きいが、それで書いた $H \to WW^*$、ZZ^* の木の幅は 1 ループでどう正されるか。全幅と分岐比はいくらになるか。**

第一の問いを立てる理由は、$H \to b\bar{b}$ が全幅の半分以上を占め、その幅が湯川結合の 2 乗に比例するからである。b の極質量 4.78 GeV で書いた湯川結合と、$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合（m_b にして約 2.75 GeV）では、木の幅が 3 倍違う。この差は、極質量で書いた QCD の補正に現れる $\ln(m_b^2/M_H^2) \approx -6.5$ の大きな対数である。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は本ノートの模型のラグランジアンのパラメータそのもので、FJ の処方でもタドポールによらない。NLO ノートの手順 (2)、(3) の赤外の扱いを、スカラーの流れに広げて確かめる。

第二の問いは、ヒッグスの発見の過程である $H \to \gamma\gamma$ と生成の $gg \to H$ に関わる。これらは 1 ループで初めて起こるので、繰り込みの対抗項がなく、紫外の極が図の和で消えることと、W のループ（Goldstone とゴーストを含む）がゲージによらないことが、模型の確かめになる。$H \to gg$ の NLO の QCD の補正は大きい。重いトップの極限の係数（文献 [11]、参照）を本ノートの $\alpha_s(M_H)$ で使うと +64% になる。

第三の問いは、FJ の処方に特有のものである。FJ の処方では、$\overline{\text{MS}}$ の v と質量 $M_W = gv/2$ がゲージによらないかわりに、タドポールの大きな寄与を含む（$\mu = M_t$ で $v_{\text{FJ}} = 261.9$ GeV、G_F からの $v_G = 246.2$ GeV）。$H \to f\bar{f}$ を湯川結合で書くとタドポールは入らないが、HVV の結合 $g^2v/2$ には入る。$HHVV$ の頂点に付いたタドポールの図が、この差をどう打ち消すかを確かめる。

求める量は五つである。(i) 木の幅（$H \to f\bar{f}$、$H \to VV^*$）と 1 ループで誘起される崩壊の LO の幅。(ii) $H \to q\bar{q}$、$\ell^+\ell^-$ の QCD と QED の NLO の補正（質量 0 と質量あり）。(iii) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正。(iv) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正。(v) 全幅と分岐比と、その μ と処方への依存。SM ノート、CKM ノート、NLO ノートの結果（自己エネルギー、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータ、UFO、赤外の扱いの道具）は求め直さず、引用して使う。一致の基準はそれらのノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型、処方、入力を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節に各手順の結果を、第 6 節にまとめを書く。導出は付録 A にある。

2 設定

■ **模型と処方。** 模型は CKM ノートの模型ファイル `SM_CKM.fr` を `Src/` に写したものである（中身は同じで、頭の注記と読み込む場所だけを替えた。NLO ノートと同じ）。パラメータは破れていないラグランジアンの $\overline{\text{MS}}$ のもの（g'、g、g_s、λ、μ^2、湯川行列）で、タドポールは FJ の処方で扱う。ゲージは一般の R_ξ、次元正則化は $d = 4 - 2\epsilon$ で、紫外と赤外の発散をともに次元正則化で扱う。$K = (4\pi)^2$ と書く。

■ **入力。** パラメータは NLO ノートの入力（`models/sm_nlo/Src/nlo_inputs.py`。SM ノートの手順 (7) の M_W の処方の値を $\mu = M_t$ から 1 ループの方程式で走らせたもの）を使う。$\mu = M_H$ では $g = 0.64900$、$g' = 0.35871$、$g_s = 1.18853$（$\alpha_s = 0.11241$）、$\lambda = 0.13435$、$y_t = 0.94871$、$y_b = 0.015822$、$y_c = 0.003416$、$y_\tau = 0.009970$ である（$m = yv_G/\sqrt{2}$ にすると $m_b = 2.755$、$m_c = 0.595$、$m_\tau = 1.736$ GeV）。崩壊するヒッグスと運動学の質量は極質量（PDG 2024 [4] の $M_H = 125.20$ GeV など）とする。μ は既定で M_H とし、$M_H/2$、$2M_H$ に変えた変化を NLO の不定性の目安にする。

■ **崩壊幅の定義。** NLO ノートと同じく、$\Gamma = \frac{1}{2M_H}\int \mathrm{d}\Phi\, \overline{|\mathcal{M}|^2}$、$\Gamma_{\rm NLO} = \Gamma_0 + \Gamma_V + \Gamma_R$ とし、$\mathcal{M}_1$ は裸の頂点に on-shell の LSZ の因子を掛け、$\overline{\rm MS}$ の対抗項を足したものである。ヒッグスは安定とみなす（$\Gamma_H/M_H \approx 3\times10^{-5}$）。

3　結果

3.1　木の崩壊幅

$Hf\bar f$ の頂点を $-i\frac{y_f}{\sqrt2}$、HVV の頂点を $ig_{HVV}g^{\mu\nu}$（$g_{HWW} = \frac{g^2v}{2}$、$g_{HZZ} = \frac{g_Z^2 v}{2}$、$g_Z = \sqrt{g^2+g'^2}$）と書くと、木の幅は（付録 A）

$$\Gamma_0(H\to f\bar f) = N_c\frac{y_f^2 M_H}{16\pi}\beta_f^3, \qquad \beta_f = \sqrt{1-\frac{4m_f^2}{M_H^2}}, \tag{1}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_0(H\to VV^*) &= \frac{3g_{HVV}^2 g_V^2 M_H}{512\pi^3 M_V^2}\,\delta'_V\,R_T\Big(\frac{M_V^2}{M_H^2}\Big),\\ R_T(x) &= \frac{3(1-8x+20x^2)}{\sqrt{4x-1}}\arccos\frac{3x-1}{2x^{3/2}} - \frac{(1-x)(2-13x+47x^2)}{2x} - \frac{3}{2}(1-6x+4x^2)\ln x\end{aligned} \tag{2}$$

である（$g_W = g$、$\delta'_W = 1$、$\delta'_Z = \frac{7}{12} - \frac{10}{9}s^2 + \frac{40}{27}s^4$。$V^*$ は $f\bar f'$ に崩壊する仮想の V で、WW^* は W^+W^{-*} と $W^{+*}W^-$ の和）。式 (2) は Keung–Marciano の式 [6, 5] を本ノートの結合で書いたもので、木の関係 $g_{HVV} = g_V M_V$ では $3G_F^2 M_V^4 M_H \delta'_V R_T/(16\pi^3)$ になる。手順 (1) で、質量 0 のフェルミオンの 3 体の Dalitz の積分と相対 3×10^{-14} で一致した。湯川結合は μ での $\overline{\rm MS}$ の値、運動学の質量は極質量である。$\mu = M_H$ の $\overline{\rm MS}$ の y_b で書いた $\Gamma_0(H\to b\bar b) = 1.854$ MeV は、極質量 $y = \sqrt2 m_b/v_G$ で書いた値 5.58 MeV の 0.33 倍で、$c\bar c$ では 0.13 倍、$\tau^+\tau^-$ では 0.95 倍である。G_F と極質量で書いた式 (2) は $\Gamma(H\to WW^*) = 0.797$ MeV、$\Gamma(H\to ZZ^*) = 0.087$ MeV になる（on-shell の $s^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$）。ただし式 (2) は on-shell の V を幅 0 で扱う。V の伝播関数に Breit–Wigner の幅を付けた $H\to 4f$ の幅（式 (14)）は、式 (2) より WW で 5.9%、ZZ で 20.8% 大きい。また $Z^*\to b\bar b$、$\tau^+\tau^-$ の質量は $\Gamma(H\to ZZ^*)$ を 3.1% 下げる（手順 (1)）。木の図を図 1 に示す。

3.2　1 ループで誘起される崩壊

$H\to\gamma\gamma$ と $H\to gg$ の振幅は、フェルミオンと W のループで初めて現れる。$\tau_i = M_H^2/(4m_i^2)$ として [9, 10, 5]

$$\begin{aligned}\Gamma(H\to\gamma\gamma) &= \frac{\alpha^2 M_H^3}{256\pi^3 v^2}\Big|\sum_f N_c Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f) + A_1(\tau_W)\Big|^2, \qquad \Gamma(H\to gg) = \frac{\alpha_s^2 M_H^3}{72\pi^3 v^2}\Big|\frac34\sum_q A_{1/2}(\tau_q)\Big|^2,\\ A_{1/2}(\tau) &= \frac{2[\tau+(\tau-1)f(\tau)]}{\tau^2}, \qquad A_1(\tau) = -\frac{2\tau^2+3\tau+3(2\tau-1)f(\tau)}{\tau^2}, \qquad f(\tau) = \arcsin^2\sqrt\tau \quad (\tau\le1)\end{aligned} \tag{3}$$

になる（$\tau>1$ では $f = -\frac14[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/\tau}}{1-\sqrt{1-1/\tau}} - i\pi]^2$）。重い粒子の極限 $\tau\to0$ で $A_{1/2}\to\frac43$、$A_1\to-7$ で、ループの粒子の質量によらない（低エネルギーの定理）。W とトップの寄与は逆の符号で、$A_1(\tau_W) = -8.33$、$3\cdot\frac49 A_{1/2}(\tau_t) = 1.84$（$A_{1/2}(\tau_t) = 1.377$）である。$H\to Z\gamma$ は

$$\Gamma(H\to Z\gamma) = \frac{G_F^2 M_W^2 \alpha M_H^3}{64\pi^4}\Big(1-\frac{M_Z^2}{M_H^2}\Big)^3\Big|\sum_f N_c\frac{Q_f\hat v_f}{c_W}A_{1/2}^{Z\gamma}(\tau_f,\lambda_f) + A_1^{Z\gamma}(\tau_W,\lambda_W)\Big|^2, \qquad \hat v_f = 2T_3 - 4Q_f s_W^2 \tag{4}$$

で、$A^{Z\gamma}$ は二変数の関数 I_1、I_2 で書ける（付録 D。ここだけ $\tau = 4m^2/M_H^2$、$\lambda = 4m^2/M_Z^2$ [5]）。木の頂点がないので 1 ループの振幅には対抗項がなく、紫外の極は図の和で消えなければならない（$H \to Z\gamma$ では、光子の脚の γ–Z の混合の図も和に入る）。W のループは Goldstone とゴーストを含め、ξ によらないはずである。手順 (2) で、これらがすべて成り立ち、ループごとに式 (3)、(4) と一致することを確かめた。$\alpha(0)$、G_F、極質量で書いた LO の幅は $\Gamma(H \to \gamma\gamma) = 9.39 \times 10^{-3}$ MeV、$\Gamma(H \to Z\gamma) = 6.36 \times 10^{-3}$ MeV、$\alpha_s(M_H)$ で $\Gamma(H \to gg) = 0.169$ MeV である（gg は b、c のループで、トップだけの 0.195 MeV より 13.6% 小さい）。α を $\overline{\rm MS}$ の $\hat{\alpha}(M_H)$ にすると $\gamma\gamma$ は 15.5% 大きく、α_s の μ を $M_H/2$、$2M_H$ にすると gg は +20%、−15% 動く。これらは LO の不定性で、手順 (6)、(8) で扱う。

3.3 $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正と $\overline{\rm MS}$ の湯川結合

質量 0 のクォークの極限で、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合 $\bar{y}_q(\mu)$ で書いた NLO の QCD の補正は

$$\Gamma(H \to q\bar{q}) = \Gamma_0(\bar{y}_q(\mu))\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac{17}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{5}$$

である [7]（$C_F\frac{17}{4} = \frac{17}{3}$。光子では $C_F\alpha_s \to Q_f^2\alpha$）。手順 (3) で、実の放射、頂点の補正、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合の対抗項の和として、d 次元で ϵ について厳密に確かめた（付録 B）。$\ln\mu^2$ の係数は $\bar{y}_q^2$ の走り $\mathrm{d}\ln\bar{y}_q^2/\mathrm{d}\ln\mu^2 = -\frac{3}{2}C_F\alpha_s/\pi$ と打ち消す。極質量 m_q との関係 $\bar{y}_q(\mu) = y_q^{\rm pole}[1 - C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(1 + \frac{3}{4}\ln\frac{\mu^2}{m_q^2})]$ を入れると、$m_q \ll M_H$ で

$$\Gamma(H \to q\bar{q}) = \Gamma_0(y_q^{\rm pole})\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac{9}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{m_q^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{6}$$

になり、b では括弧の中が $\frac{9}{4} - 9.8$ の大きな負の値になる。$\overline{\rm MS}$ の湯川結合はこの対数を走りとして吸収するので、式 (5) の補正は $\mu = M_H$ で +20.3% にとどまる。質量のある場合の補正は、NLO ノートの手順 (3) の方法（Package-X の仮想の補正、d 次元の軟らかい放射、数値の硬い放射）を、ベクトルの流れからスカラーの流れに替えて求めた（手順 (4)）。極質量の湯川結合では

$$\Gamma(H \to Q\bar{Q}) = \Gamma_0(y_Q^{\rm pole})\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}K_{\rm OS}(\beta)\Big], \qquad K_{\overline{\rm MS}}(\mu) = K_{\rm OS}(\beta) + 2 + \frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2} \tag{7}$$

で（Γ_0 は β^3 を含む）、$K_{\rm OS}$ は Drees と Hikasa の閉じた形 $\Delta_H(\beta)$ [8]（付録 C、参照）に一致し、$\beta \to 1$ で式 (6) の $\frac{9}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{m_Q^2}{M_H^2}$ に、閾値 $\beta \to 0$ でクーロンの項 $\pi^2/(2\beta)$ になる。$\mu = M_H$ の $K_{\overline{\rm MS}}$ は b で 4.347 で、質量 0 の $\frac{17}{4}$ に近い。

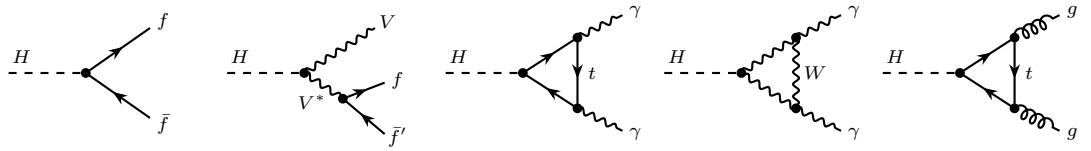
3.4 電弱の補正とタドポール

$H \to f\bar{f}$ の S 行列要素は、形状因子を $\mathcal{M} = -\frac{i}{\sqrt{2}}\bar{u}(p_1)(F_S P_L + F_S^* P_R)v(p_2)$（$P_L$、$P_R$ の係数は CP の保存で共役）と書くと、

$$F_S = y_f\Big[1 + F^{\rm vtx} + \tfrac{1}{2}\delta Z_H + \tfrac{1}{2}\big(\delta Z_f^L + \delta Z_f^R\big)\Big] + \delta y_f^{\overline{\rm MS}}, \qquad \delta Z_H = -\Sigma_H'(M_H^2) \tag{8}$$

である（$\delta Z_f^{L,R}$ は NLO ノートの on-shell の形、$\delta y_f^{\overline{\rm MS}}$ は湯川行列の β 関数の極）。光子の部分（光子の交換と光子による場の定数、実の光子の放射）は、ヒッグスが電荷を持たないので、Z の崩壊と同じく単独でゲージによらない組をなし、式 (5) の QED の形になる。標準模型には $HHf\bar{f}$ の頂点がないので、$H \to f\bar{f}$ の頂点の補正にタドポールの図はない。Σ_H のタドポールの部分は p^2 によらないので δZ_H にも入らず、タドポールは質量（運動学の極質量）を通してしか入らない。湯川結合で書いた $H \to f\bar{f}$ は、FJ の処方でもタドポールによらない。手順 (5) で、光子とグルーオンを除く弱い部分が一般の R_ξ ゲージで紫外で有限でゲージによらず、タドポールの図が頂点にも場の定数にも入らないことを確かめた。$\mu = M_H$ の弱い補正 $\delta_{\rm weak}$ は τ、μ、c で +2.86%、b で +0.58% である。

一方、$H \to VV^*$ の HVV の結合 $g_{HVV} = g_V^2 v/2$ は v を含み、FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の $v_{\rm FJ}$ はタドポールのために G_F からの v_G より大きい（$\mu = M_t$ で $(v_{\rm FJ}/v_G)^2 = 1.131$）。$\overline{\rm MS}$ の $g(M_H)$、$s^2(M_H)$、$v_{\rm FJ}$ と極質量で書いた



(a) $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$　(b) $ig_{HVV}g^{\mu\nu}$　(c) $H\to\gamma\gamma$ (t)　(d) $H\to\gamma\gamma$ (W)　(e) $H\to gg$ (t)

図 1: ヒッグスの崩壊の LO の図。(a) 湯川の頂点（$\overline{\rm MS}$ の y_f）、(b) $H\to VV^*$ の HVV の頂点（$g_{HVV}=g_V^2v/2$。FJ の処方の v はタドポールを含む）、(c)〜(e) は 1 ループで初めて起こる崩壊（ループの向きの逆の図と、(d) では Goldstone とゴースト、4 点の $WW\gamma\gamma$ の頂点の図もある）。破線はヒッグス場、波線はゲージ場、巻いた線はグルーオン。

木の幅は、G_F で書いた木より $H\to WW^*$ で 9.2%、$H\to ZZ^*$ で 12.6% 大きい（手順 (1)）。ラグランジアンの $\frac{g^2}{4}(v+H)^2W^+W^-$ には $HHWW$ の頂点があり、それに付いたタドポールの図が HVV の頂点の 1 ループの補正に入る。この図は p^2 によらない定数で、g_{HVV} の $v_{\rm FJ}$ を M_W の極質量に合う v に近づける向きに働き、木の差を打ち消すはずである（手順 (7) で確かめる）。完全な電弱の NLO（$H\to 4f$ の 1 ループ）は本ノートの範囲の外に置き、HVV の頂点の普遍的な部分（タドポール、δZ_H、δZ_V、$\overline{\rm MS}$ の対抗項）で処方の違いを確かめる。

3.5　$H\to gg$ の NLO の QCD の補正

$m_t\to\infty$ の有効理論 $\mathcal{L}_{\rm eff}=\frac{\alpha_s}{12\pi}\frac{H}{v}\big(1+\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}\big)G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ では、仮想の補正と実の放射 $H\to ggg$、$gq\bar q$ の和は

$$\Gamma(H\to gg)=\Gamma_0(H\to gg)\Big[1+\Big(\frac{95}{4}-\frac{7}{6}N_F\Big)\frac{\alpha_s}{\pi}\Big]\qquad(\mu=M_H)\tag{9}$$

になる [11]（参照）。μ によらせると括弧の中に $\frac{33-2N_F}{6}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}$ が加わる。手順 (6) で、演算子 $-\frac14 c_H\frac{H}{v}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ を本ノートの模型に足し、$\frac{11}{4}$ の 2 倍を除く部分 $\frac{73}{4}-\frac76N_F$（$\frac{73}{12}C_A-\frac76N_F$）を d 次元で厳密に求めた。$\frac{11}{4}$ は有効理論の係数 c_H のトップの 2 ループの整合の値で、文献の値を使う（参照）。$N_F=5$ で括弧の中の係数は $\frac{215}{12}$ で、5 フレーバーの $\alpha_s(M_H)=0.1128$ で +64% である。Γ_0 にはトップ、ボトム、チャームの質量による式 (3) の厳密な形を使い、補正の因子を有効理論から付ける。$gq\bar q$ の終状態は質量 0 の 5 フレーバーで $H\to gg$ に数える。湯川結合による $H\to q\bar qg$ との干渉は、質量 0 ではクォークのヘリシティーが違うので 0 で、b でも m_b に比例して小さいので入れない。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 1 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [12] にあり、NLO ノートと同じである。測定値と文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの模型で求めたものにする。

表 1: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、Package-X	MadGraph
木の幅 (1)、(2)	付録 A	振幅の 2 乗を記号として、3 体の位相空間	木の幅、$H\to 4f$
$H\to\gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg (3)	第 3.2 節	一般の R_ξ の 1 ループの振幅	ループで誘起される過程
$H\to q\bar q$ の QCD (5)	第 3.3 節	d 次元の 3 体、仮想の補正、硬い放射	MadLoop と木の 3 体
$H\to f\bar f$ の電弱 (8)	第 3.4 節	一般の R_ξ、LSZ、$\overline{\rm MS}$ の対抗項	MadLoop
$H\to gg$ の NLO (9)	第 3.5 節	有効理論の 1 ループと実の放射	—
全幅と分岐比	—	μ と処方の依存	—

■ **一致の基準。** NLO ノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること（仮想と実の放射の極の打ち消し、1 ループで誘起される振幅の紫外の極の打ち消しは記号として 0 になること）を、有限部分は倍精度の

丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。数値の積分では精度を明示する。ゲージによらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または異なる ξ で同じ値になることを求める。測定値とは、本ノートで計算しない高次の補正の大きさの範囲で比べる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 写した模型ファイルから FeynArts の模型と UFO を書き出して NLO ノートのものと同一であることを確かめ、$H \to f\bar{f}$ の振幅の 2 乗を式 (1) と、$H \to Vf\bar{f}'$ の 3 体の幅を式 (2) と比べる。MadGraph の木の $H \to f\bar{f}$ と $H \to 4f$ の幅と比べ、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合と極質量の湯川結合で木の幅を求める。(2) $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外の極が対抗項なしで消えること、ξ によらないこと、式 (3) とその極限に一致することを確かめ、MadGraph のループで誘起される過程と比べる。(3) 質量 0 のクォークの $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正を d 次元で ϵ について厳密に求め、極の打ち消しと式 (5) を確かめる（NLO ノートの手順 (2) のスカラーの流れ版）。(4) 質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ の QCD と QED の補正を、NLO ノートの手順 (3) の方法で求め、式 (6) の対数と、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合での補正を確かめ、MadLoop と比べる。(5) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外の有限性、ゲージによらないこと、タドポールが入らないことを確かめ、MadLoop の電弱の仮想の補正と比べる。(6) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正を重いトップの有効理論で求め、式 (9) を確かめる。(7) $H \to WW^*$、ZZ^* で、FJ の v で書いた木と G_F で書いた木の差が、$HHVV$ の頂点のタドポールを含む HVV の頂点の普遍的な 1 ループの補正で打ち消すことを確かめ、W、Z のハドロンへの崩壊に NLO ノートの QCD の因子を付ける。(8) 全幅と分岐比をまとめ、μ と処方の依存から不定性を見積もって、文献の値と測定値（参照）と比べる。

5 検算

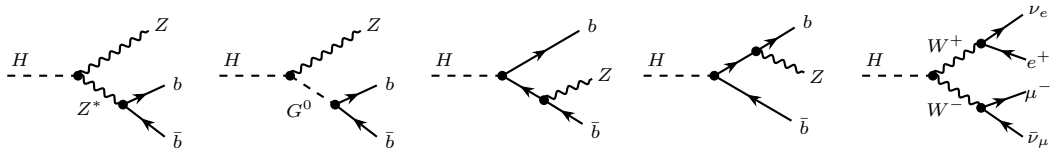
第 4 節の手順を順に行う。スクリプトは `Src/` にあり、手順 (1) は `run_lo_check.sh`（約 3 分）で、手順 (2) はその後に `run_loopind_check.sh`（約 10 分。半分は MadGraph の模型の読み込み）で、手順 (3) は `run_hqq_check.sh`（約 3 分）で、手順 (4) は `run_hqq_massive_check.sh`（約 6 分。ほとんどは MadLoop の模型の読み込み）で、手順 (5) は `run_hff_weak_check.sh`（約 8 分）で、手順 (6) は `run_hgg_check.sh`（約 2 分）で再現できる。

5.1 手順 (1)：模型と木の幅

■ **(a) 模型。** `generate_SM_CKM.wl` で、写した `SM_CKM.fr` から FeynRules の頂点、FeynArts の模型、UFO を書き出した。93 個の頂点のクラスは NLO ノートの FeynRules の出力と同一で（Mathematica の `===`）、FeynArts の模型の 3 個のファイルと UFO の 8 個のファイルも、日付と場所の行を除いて NLO ノートのもの（それ自体 CKM ノートのものと同一）と同一だった。

■ **(b) 振幅の 2 乗。** `lo_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で木の振幅の 2 乗（スピン、偏極、色の和）を FeynCalc で記号として求め、付録 A の手計算の式と比べる（表 2）。$H \to f\bar{f}$（b、c、τ、μ）では、湯川結合と運動学の質量を独立の記号にして $\sum|\mathcal{M}|^2 = N_c y_f^2 (M_H^2 - 4m_f^2)$ と一致した。$H \to Vf\bar{f}'$ では、$W^+e^-\bar{\nu}_e$、$W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$、$W^+b\bar{c}$、$Z\nu_e\bar{\nu}_e$、$Z\tau^-\tau^+$、$Zb\bar{b}$ の 6 個を、一般の R_ξ ゲージ（ξ_W、ξ_Z は記号）ですべての質量を残して求めた（湯川結合は木の関係 $y = \sqrt{2}m/v$。図 2）。6 個とも ξ_W、ξ_Z による微分は記号として 0 で、V^* の伝播関数の ξ の項、Goldstone の図、湯川結合でフェルミオンから V が出る図の和でゲージの依存が消える。$W^+b\bar{c}$ は $|V_{cb}|^2$ に比例し、フェルミオンの質量を 0 にすると 6 個とも式 (12) に一致した。$H \to 4f$ では、$\nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$（$WW$）と $e^-e^+\mu^-\mu^+$（ZZ）を質量 0 で求め、ξ によらないことと式 (13) を確かめた。27 個の差はすべて記号として 0 である。式 (13) の $V-A$ の流れの運動量の対は、初めに書いた $(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)$ では FeynCalc と合わず、$(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4)$（$\mu$ 粒子の崩壊と同じ対）が正しかった。

■ **(c) MadGraph。** `lo_mg5.py` は、NLO ノートと同じ H の param_card（M_Z は極質量、$M_W = M_Z\hat{c}(M_H)$、$\alpha^{-1} = \hat{\alpha}^{-1}(M_H)$。UFO の湯川結合は運動学の質量から $\sqrt{2}m/v$ で決まる）で MadGraph と比べる。`compute_widths` の $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$、$\mu^+\mu^-$ は、同じ値の式 (1) と相対 2.9×10^{-15} で一致した。standalone の出力（ユニタリーゲージ）の振幅の 2 乗は、$H \to W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$、$W^+b\bar{c}$、$Z\nu_e\bar{\nu}_e$、$Zb\bar{b}$ の Dalitz の 7 点ずつで FeynCalc の Feynman



(a) V^* (R_ξ)　(b) Goldstone　(c) y_b　(d) y_b　(e) $H \to 4f$

図 2: 手順 (1) の木の図。(a)〜(d) は一般の R_ξ ゲージの $H \to Zb\bar{b}$ の 4 個の図で、(a) の Z^* の伝播関数の ξ_Z の項と (b) の Goldstone の図（質量 $\sqrt{\xi_Z} M_Z$）の ξ_Z の依存は打ち消す。(c)、(d) は湯川結合 y_b で b から Z が出る図で、質量 0 の極限で (b) とともに消える。(e) は $H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$ で、二つの W の伝播関数に Breit–Wigner の幅を付ける（式 (13)）。

ゲージの式と 2.0×10^{-14} で、$H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$、$e^- e^+ \mu^- \mu^+$ の 4 体の 6 点ずつで固定の幅の Breit–Wigner の伝播関数を付けた式 (13) と 1.1×10^{-14} で一致した。3 体の比較で param_card に V の幅を残すと、仮想の V^* の伝播関数の $M_V^2 \Gamma_V^2 / (q^2 - M_V^2)^2$ の分（約 10^{-3}）だけずれるので、3 体では幅を 0 にした。madevent で積分した 4 レプトンの幅（カットなし）は、式 (14) の数値積分と、$\nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$ で -2.2×10^{-4}（統計の誤差 1.6×10^{-3} の -0.14σ）、$e^- e^+ \mu^- \mu^+$ で -2.4×10^{-4}（-0.14σ）の差で一致した。

■ (d) $H \to f\bar{f}$ の幅。 `lo_widths.py` は式 (1) を $\mu = M_H$、$M_H/2$、$2M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と極質量で求める（表 3）。$\overline{\text{MS}}$ の $y_b(M_H)$ で書いた $\Gamma_0(H \to b\bar{b}) = 1.854$ MeV は、極質量の湯川結合 $\sqrt{2} m_b / v_G$ で書いた 5.583 MeV の 0.332 倍で、$c\bar{c}$ では 0.127 倍、$\tau^+\tau^-$ と $\mu^+\mu^-$ では 0.954 倍と 0.934 倍である。μ を $M_H/2$、$2M_H$ にした変化は $b\bar{b}$ で $+10.5\%$、-8.8%、$c\bar{c}$ で $+9.3\%$、-7.9% と大きい。これは湯川結合の QCD の走りで、手順 (3)、(4) の QCD の補正の $\ln \mu^2$ の項が打ち消すはずである。レプトンでは -1.2%、$+1.0\%$ である。

■ (e) $H \to VV^*$ と $H \to 4f$ の幅。 質量 0 のフェルミオンの 3 体の Dalitz の積分（式 (12)。W^* は 3 個のレプトンと 2 個のクォークの二重項、Z^* はトップ以外の 11 個のフェルミオン、WW^* は電荷の二つの割り当ての和）は、G_F と $\overline{\text{MS}}$ の二組の結合で、式 (2) と相対 3×10^{-14} で一致した（表 4）。G_F の結合と極質量では $\Gamma(H \to WW^*) = 0.79711$ MeV、$\Gamma(H \to ZZ^*) = 0.086892$ MeV である。$\overline{\text{MS}}$ の $g(M_H)$、$s^2(M_H)$、v_{FJ} で書くと 0.87049、0.097831 MeV で、G_F の値の 1.092、1.126 倍になる。$(v_{\text{FJ}}/v_G)^2 = 1.131$ のタドポールの分が、結合と極質量の比を通して残っている。この差は手順 (7) で扱う。

フェルミオンの質量を残した FeynCalc の式を積分すると（G_F の結合）、$H \to W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$ は -0.65%、$W^+b\bar{c}$ は -5.2%、$Z\tau^-\tau^+$ は -4.0%、$Zb\bar{b}$ は -19.6% 変わる。$Z^* \to b\bar{b}$ では、大きい軸性の結合の部分が β^3 で抑えられ、しかも Z^* の不変質量が小さい（$\sqrt{q^2} \le M_H - M_Z = 34$ GeV）ので、効きが大きい。b と τ の質量で $\Gamma(H \to ZZ^*)$ は 3.1% 下がる。

式 (2) は on-shell の V を幅 0 で扱う。V の伝播関数に固定の幅の Breit–Wigner を付けた $H \to 4f$ の幅（式 (14)。質量 0 のフェルミオンで、Γ_V は同じ結合の LO の幅 $\Gamma_W = 2.0443$ GeV、$\Gamma_Z = 2.4433$ GeV）は、すべての対の和で WW が 0.84379 MeV、ZZ が 0.10496 MeV（同種の Z の $\frac{1}{2}$ を付け、同種のフェルミオンの干渉と WW と ZZ の干渉は入れない）で、式 (2) より 5.9%、20.8% 大きい。幅を分岐比を変えずに 0.1 倍にすると差は 0.64%、2.19% になり、幅に比例して式 (2) に近づく。$M_H = 125$ GeV では、一方の V が M_V より軽くなると、他方の V^* の位相空間と伝播関数が急に大きくなるので、幅の効果が Γ_V/M_V（2.5%、2.7%）の数倍に増える。手順 (7)、(8) では、$H \to VV^*$ の幅に式 (2) ではなく 4 フェルミオンの形を使う。

5.2　手順 (2)：1 ループで誘起される崩壊

■ (a) 振幅と紫外の極。 `loopind_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型（`GaugeXi` を残したもの）で、$H \to \gamma\gamma$（44 個）、$Z\gamma$（74 個）、gg（18 個）の 1 ループの図をすべて作り（`CreateTopologies[1, 1 -> 2]`）、一般の R_ξ ゲージで FeynCalc の `TID` で A_0、B_0、C_0 に還元する（図 3）。on-shell で $\varepsilon_i \cdot k_i = 0$ として、振幅を $\mathcal{M} = F_g(\varepsilon_1^* \cdot \varepsilon_2^*) + F_{21}(k_2 \cdot \varepsilon_1^*)(k_1 \cdot \varepsilon_2^*)$ と書くと、ほかの構造（ϵ テンソルを含む項）は残らなかった。F_g、F_{21} の $1/\epsilon$ の係数（FeynCalc の `PaVeUVPart`）は、3 過程とも、質量と ξ_W、ξ_Z を記号のままにして 0 だった。$H \to Z\gamma$ では、1PI の図の極 $\propto (2 + \xi_W) c_W^2$ と、光子の脚の γ–Z の混合の図（$H \to ZZ^*$、$Z^* \to \gamma$。Z の伝播関数は $k_2^2 = 0$

表 2: 手順 (1) の検算（`lo_feyncalc.wl`、`lo_mg5.py`）。記号の比較は差が記号として 0、数値の比較は相対の差の絶対値の最大。

比べたもの	個数	結果
FeynRules の頂点、FeynArts の模型、UFO と NLO ノートのもの	93 個のクラス、11 個のファイル	同一
FeynCalc：$H \to f\bar{f}$ と式 (1)	4	0
FeynCalc：$H \to Vf\bar{f}'$ の ∂_{ξ_W}、∂_{ξ_Z}、質量 0 で式 (12)	6 過程、19 個	0
FeynCalc：$H \to 4f$ の ∂_ξ と式 (13)	2 過程、4 個	0
MadGraph `compute_widths` と式 (1)	4	2.9×10^{-15}
MadGraph standalone と FeynCalc（3 体）	4 過程、28 点	2.0×10^{-14}
MadGraph standalone と式 (13)（4 体、幅あり）	2 過程、12 点	1.1×10^{-14}
madevent の 4 レプトンの幅と式 (14)	2	2.4×10^{-4}（0.14σ）
Dalitz の積分と式 (2)（G_F、$\overline{\text{MS}}$）	4	3×10^{-14}

表 3: 手順 (1)：$H \to f\bar{f}$ の木の幅（`lo_widths.py`。MeV）。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合 $y_f(\mu)$ と極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m_f/v_G$、β_f は極質量。$\bar{m}_f = y_f(M_H)v_G/\sqrt{2}$。

f	$\overline{\text{MS}}$、$\mu = M_H$	$\mu = M_H/2$、$2M_H$	極質量の y_f	比	$\bar{m}_f$ [GeV]
b	1.85423	$+10.55\%$、-8.83%	5.58325	0.3321	2.7546
c	0.087106	$+9.32\%$、-7.88%	0.68677	0.1268	0.5948
τ	0.247263	-1.20%、$+1.04\%$	0.259140	0.9542	1.7357
μ	0.000856516	-1.20%、$+1.04\%$	0.000917329	0.9337	0.10210

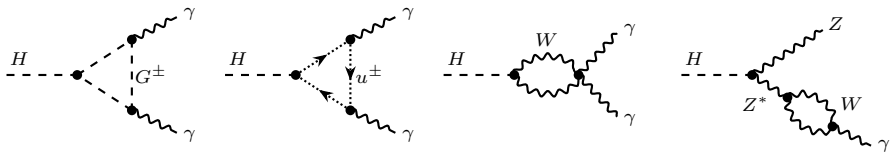
表 4: 手順 (1)：$H \to VV^*$ と $H \to 4f$ の木の幅（`lo_widths.py`。MeV、極質量）。G_F：$g_V^2 = 4\sqrt{2}G_F M_V^2$、$g_{HVV} = g_V M_V$。$\overline{\text{MS}}$：$g(M_H)$、$s^2(M_H)$、$g_{HVV} = g_V^2 v_{\text{FJ}}/2$。4 フェルミオンは質量 0 のフェルミオン、Breit–Wigner の幅は同じ結合の LO の値で、ZZ は同種のフェルミオンの干渉を入れない。

量	WW	ZZ	備考
式 (2)、G_F	0.797106	0.0868916	Dalitz の積分と 3×10^{-14}
式 (2)、$\overline{\text{MS}}$	0.870492	0.0978307	G_F の 1.092、1.126 倍
$H \to 4f$（幅あり）、G_F	0.843788	0.104956	式 (2) の $+5.86\%$、$+20.79\%$
幅を 0.1 倍	0.802218	0.0887935	$+0.64\%$、$+2.19\%$
$H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$、$e^- e^+ \mu^- \mu^+$	0.0104171	0.000247491	幅あり、G_F
質量の効果（G_F）	$W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$：-0.65% $W^+ b\bar{c}$：-5.17%	$Z\tau^-\tau^+$：-3.98% $Zb\bar{b}$：-19.55%	3 体、質量 0 との比

で $-1/M_Z^2$）の極 $\propto -(2+\xi_W)M_W^2/M_Z^2$ が、$c_W = M_W/M_Z$ で打ち消す。一般の R_ξ ゲージでは外に出る光子の状態に Z の成分が混ざるので、S 行列要素にはこの図が要る。$\gamma\gamma$ と gg では、ξ の依存は還元の段階で記号として消えた（F_g、F_{21} に ξ が残らない）。$Z\gamma$ では ξ_W が B_0、C_0 の質量 $\sqrt{\xi_W}M_W$ に残るので、数値で確かめる。

■ (b) 数値。 `loopind.wl` は、Package-X（30 桁）で F_g、F_{21} を H の param_card の値（有理数）で求める（表 5）。$M_H = 125.2$ GeV と 300 GeV（W のループが閾値より上で複素）、$\gamma\gamma$ と gg では $M_H = 1$ GeV（重いループの極限）で、$(\xi_W, \xi_Z) = (1,1)$、$(2,3)$、$(1/2,4)$ と $\mu = M_H$、1000 GeV の 6 通りの値の差は 10^{-29} より小さく、光子とグルーオンの Ward の恒等式 $F_g + (k_1 \cdot k_2)F_{21} = 0$ も 10^{-29} で成り立った。フェルミオンごと（湯川結合に付けた印で分ける）と W のループ（Goldstone、ゴーストを含む）ごとに F_g を規格化すると、式 (3) の $N_c Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f)$、$A_1(\tau_W)$ と、式 (4) の項と、共通の位相（$\gamma\gamma$、gg で -1、$Z\gamma$ で $+1$。FeynArts の振幅の i の取り方）を除いて、使った精度（約 18 桁）の範囲で一致した（t、b、c、τ、μ、e）。$M_H = 1$ GeV では W のループが $A_1 = -7.00006$、トップが $A_{1/2} = 1.333336$ で、極限 -7、$\frac{4}{3}$ に近づく。

■ (c) MadLoop。 `loopind_madloop.py` は、CKM ノートの NLO の UFO で、MadLoop のループで誘起される過程（`h > a a [sqrvirt=QED]`、`h > z a [sqrvirt=QED]`、`h > g g [sqrvirt=QCD]`、Feynman ゲージ、COLLIER）



(a) Goldstone　(b) ゴースト　(c) $WW\gamma\gamma$　(d) γ–Z の混合

図 3: 手順 (2) の 1 ループの図の例（図 1 の (c)〜(e) のほか）。(a) Goldstone の三角形、(b) ゴーストの三角形、(c) $WW\gamma\gamma$ の 4 点の頂点の泡（ほかに $HG^{\pm}W^{\mp}\gamma$ の頂点の図がある）。一般の R_ξ ゲージで (a)〜(c) と W の三角形の ξ_W の依存は打ち消す。(d) は $H \to Z\gamma$ の光子の脚の γ–Z の混合で、1PI の図の紫外の極を打ち消す（W、$G^{\pm}$、ゴーストのループ。フェルミオンのループは $k_2^2 = 0$ で 0）。

表 5: 手順 (2) の検算（`loopind_feyncalc.wl`、`loopind.wl`、`loopind_madloop.py`）。記号の比較は差が記号として 0、数値は相対の差の絶対値の最大。

比べたもの	$\gamma\gamma$	$Z\gamma$	gg
図の数（一般の R_ξ）	44	74（混合の図を含む）	18
F_g、F_{21} の $1/\epsilon$（記号）	0	0	0
F_g の ξ（記号）	なし	ξ_W が残る	なし
ξ と μ の 6 通りの差、Ward の恒等式	$< 10^{-29}$	$< 10^{-29}$	$< 10^{-29}$
ループごとに式 (3)、(4) と	$< 10^{-18}$（W と 6 個のフェルミオン）	$< 10^{-18}$（同左）	$< 10^{-18}$（t、b、c）
MadLoop、H の param_card	2.8×10^{-13}	-1.3%、-10.3%（UFO の点が違う）	8.6×10^{-13}
MadLoop、CKM ノートの点	4.7×10^{-14}	6.0×10^{-14}	1.1×10^{-13}

の $\sum|\mathcal{M}|^2$ を求め、$2|F_g|^2$（$\gamma\gamma$、$Z\gamma$）、$16|F_g|^2$（gg）と比べる。MadGraph の行列要素は終状態の同種のボソンの $\frac{1}{2}$ を含むので、$\gamma\gamma$、gg では 2 倍して比べる。H の param_card では、$\gamma\gamma$ と gg は相対 2.8×10^{-13}、8.6×10^{-13} で一致し、$\mu_R = M_H$、1000 GeV によらなかった。$Z\gamma$ は -1.3%（$\mu_R = M_H$）、-10.3%（1000 GeV）ずれ、μ_R に依存した。MadLoop の $Z\gamma$ には UFO の UV の頂点 $HZ\gamma$（$\frac{i}{2}g_{HZZ}\delta Z_{ZA}$、2 個の図）が入るが、この UFO の場の定数 δZ_{ZA} は CKM ノートの MadLoop の点（$1/\alpha = 128$、$M_Z = 91$、$M_W = 80$、$M_H = 125$ GeV など）での数値で、その点の param_card でしか使えない。その点では 3 過程とも相対 1.1×10^{-13} 以内で一致し、$Z\gamma$ も μ_R によらなかった。$\gamma\gamma$、gg には対抗項が入らないので、どちらの点でも一致する。UFO は正しいが、その点のほかでは対抗項の入る過程に使えない。

■ (d) 幅と入力。 `loopind_widths.py` は、(b) で確かめた式 (3)、(4) で LO の幅を求める（表 6）。$\alpha(0)$、G_F、極質量では、$\gamma\gamma$ の振幅の和は $-6.5763 + 0.0870i$（W が -8.3315、トップが $+1.8355$、b、c、τ がそれぞれ約 $-0.03 + 0.03i$）で、$\Gamma(H \to \gamma\gamma) = 9.3941 \times 10^{-3}$ MeV、$\Gamma(H \to Z\gamma) = 6.3586 \times 10^{-3}$ MeV である。W とトップの寄与が逆の符号で打ち消し合うので、電荷を持つ重い粒子がほかにあれば、その寄与は $H \to \gamma\gamma$ に敏感に現れる（重い極限で $A_{1/2} \to \frac{4}{3}$、$A_1 \to -7$ と質量によらないので、重くても消えない）。gg の和 $\frac{3}{4}\sum A_{1/2} = 0.9539 + 0.1036i$ のうち、b と c の分が幅をトップだけのとき（0.19533 MeV）より 13.6% 下げ（$M_H > 2m_b, 2m_c$ なのでループが複素になり、実部もトップと逆の符号）、$\Gamma(H \to gg) = 0.16868$ MeV になる。LO で選び方の決まらない入力のうち、$\alpha(0)$ を $\overline{\text{MS}}$ の $\hat{\alpha}(M_H) = 1/127.49$ にすると $\gamma\gamma$ が $+15.5\%$、$Z\gamma$ が $+7.5\%$、$\sqrt{2}m_f/v_G$ を $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合 $y_f(M_H)$ にすると（トップで 0.957 倍）$+1.5\%$、$+0.3\%$、-2.3%、α_s の μ を $M_H/2$、$2M_H$ にすると gg が $+19.9\%$、-15.3% 変わる。α の差は、NLO で光子の場の定数が入れる軽いフェルミオンの $\ln m_f^2$ の分で、on-shell の光子には $\alpha(0)$ が自然である。gg の μ の依存は手順 (6) の NLO の QCD の補正が減らすはずである。

5.3　手順 (3)：質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正

■ (a) d 次元で厳密に。 `hqq_massless_feyncalc.wl` は、NLO ノートの手順 (2) の計算を、Z のベクトルの流れからヒッグスのスカラーの流れ（湯川の頂点、単位行列）に替えて行う。放射するボソンは $eQ\gamma^\rho$ で結合し、グルー

表 6: 手順 (2)：1 ループで誘起される崩壊の LO の幅（`loopind_widths.py`。MeV）。(a) は $\alpha(0) = 1/137.036$、G_F、極質量、$\alpha_s(M_H)$。(b)〜(d) は (a) からの変化。

入力	$\Gamma(H \to \gamma\gamma)$	$\Gamma(H \to Z\gamma)$	$\Gamma(H \to gg)$
(a) $\alpha(0)$、G_F、極質量	9.3941×10^{-3}	6.3586×10^{-3}	0.168685
(b) $\overline{\rm MS}$ の $\hat{\alpha}(M_H)$	+15.53%	+7.48%	—
(c) $\overline{\rm MS}$ の $y_f(M_H)$	+1.45%	+0.34%	−2.34%
(d) $\alpha_s(M_H/2)$、$\alpha_s(2M_H)$	—	—	+19.92%、−15.34%

オンでは $\alpha C = \alpha_s C_F$、光子では αQ_f^2 である。木の $\sum|\mathcal{M}_0|^2$（結合と色を除く）は $2M_H^2$ で、実の放射 $H \to q\bar{q}g$ の 2 個の図の 2 乗の和は d 次元で

$$r = \frac{M_H^2 \sum|\mathcal{M}_R|^2}{e^2Q^2\sum|\mathcal{M}_0|^2} = \frac{2[(1-\epsilon)(1+y_{12}^2)+2\epsilon y_{12}]}{y_{13}y_{23}}, \qquad y_{ij} = \frac{s_{ij}}{M_H^2} \tag{10}$$

になった（$d=4$ では $2(M_H^4+s_{12}^2)/(s_{13}s_{23})$）。4 次元の値は本ノートの FeynArts の模型の $H \to u\bar{u}g$、$\mu^-\mu^+\gamma$（質量 0、湯川結合は独立の記号）の 2 乗と記号として一致した。d 次元の 3 体の位相空間を Dirichlet の積分で、頂点の補正を `TID` の $B_0(M_H^2,0,0)$、$C_0(0,0,M_H^2,0,0,0)$ で、ϵ について厳密に求めると、$N(\epsilon) = \frac{\alpha C}{4\pi}(\frac{4\pi\mu^2}{M_H^2})^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を単位にして、実の放射は $\frac{4}{\epsilon^2}+\frac{6}{\epsilon}+21-2\pi^2$、頂点は $-\frac{4}{\epsilon^2}-4+2\pi^2$、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合の対抗項 $2\delta y/y$ は $-\frac{6}{\epsilon}+6\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}$ になる（$O(\epsilon^0)$ まで。厳密な形は 付録 B）。仮想の補正と実の放射は単独では赤外で発散するが、とても軟らかいグルーオンやクォークと同じ向きに出るグルーオンを出した崩壊は、出さない崩壊と区別できないので、意味を持つのは二つの和である。和は極を持たず、$17+6\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}$（$\epsilon^0$ の項。$O(\epsilon)$ も求めた）で、式 (5) の $C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{17}{4}+\frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2})$ に一致した。頂点の単極は 0 だが、これは紫外の $+\frac{6}{\epsilon}$ と赤外の $-\frac{6}{\epsilon}$ の和で（質量 0 の自己エネルギーは 0 なので区別できない。(b) で分かれる）、赤外の分が実の放射の $+\frac{6}{\epsilon}$ を、紫外の分が対抗項の $-\frac{6}{\epsilon}$ を打ち消す。Z のベクトルの流れは保存するので紫外で有限だったが、スカラーの流れは繰り込みが要る点が違う。

■ (b) グルーオンの質量。 `hqq_gluonmass.wl` は、独立の確かめとして、放射するボソンに質量 λ を与え、赤外の発散（軟らかい領域と平行な領域）を 4 次元で λ で切る（NLO ノートの手順 (2) の光子の質量の確かめと同じ）。紫外は次元正則化のままで、頂点と場の定数 $2\delta Z = 2\Sigma_V(0)$ の紫外の極は $\frac{\alpha C}{2\pi}$ を単位に $+3$ になり、$\overline{\rm MS}$ の対抗項 $-3/\epsilon$ がちょうど打ち消す。実の放射は Dalitz の領域で数値で積分した（30 桁）。$w = \lambda^2/M_H^2 = 10^{-4}$、$10^{-6}$、$10^{-8}$、$10^{-10}$ で、仮想と実の和と $\frac{\alpha C}{2\pi}(\frac{17}{2}+3\ln\frac{\mu^2}{M_H^2})$ の差は -6.0×10^{-4}、-6×10^{-6}、-6×10^{-8}、-6×10^{-10} で（$\mu^2/M_H^2 = 1$、4 とも）、w に比例して 0 に近づく。二つは $\ln^2 w$ で大きく打ち消し合い（$w=10^{-10}$ で -455 と $+464$）、和だけが正則化によらない。

■ (c) 幅と μ の依存。 `hqq_widths.py` は、式 (5) を NLO ノートの入力の $\mu = M_H/2$、M_H、$2M_H$ の $\overline{\rm MS}$ の湯川結合と α_s、$\hat{\alpha}$ で求める（表 7。質量 0 の極限、$\beta=1$）。$\mu=M_H$ の QCD の補正は +20.28% で、$b\bar{b}$ の幅の μ による幅（3 点の最大と最小の差）は LO の 19.4% から NLO の 5.5% に、$c\bar{c}$ では 17.2% から 3.3% に減った。湯川結合の QCD の走りを、補正の $\ln\mu^2$ の項が打ち消すからである。残る数 % は、本ノートで求めない高次の補正（と、手順 (5) で扱う電弱の走り）の大きさの目安である。極質量の湯川結合で書いた式 (6) では、括弧が b で 0.640、c で 0.490 になり、$\Gamma(H\to b\bar{b})$ は 3.60 MeV と $\overline{\rm MS}$ の 2.25 MeV より 60% 大きい。極質量の展開は大きな対数 $\ln(m_q^2/M_H^2)$ のために収束が悪い。$\mu=M_H$ の $\overline{\rm MS}$ の湯川結合は、m_q から M_H までの走りを初めから含んでいるので、その対数を吸収し、補正が素直な大きさにとどまる。本ノートで $\overline{\rm MS}$ の湯川結合を使う理由が、数値で確かめられたことになる。レプトンの QED の補正は +1.06% である。ただし τ の幅の μ の依存は QED を入れて 2.2% から 3.3% に増える。入力の湯川結合の走りは、トップの湯川結合と弱い相互作用の部分が QED の部分より大きく（y_τ は μ とともに増える）、QED の補正はその QED の部分しか打ち消さないからである。残りは手順 (5) の電弱の補正が打ち消すはずである。MadGraph の UFO は湯川結合を運動学の質量で決めるので、質量 0 で湯川結合のある比較はできない。ツールとの比較は質量を入れる手順 (4) で行う。

表 7: 手順 (3)：質量 0 の極限の $H \to f\bar{f}$（`hqq_widths.py`。MeV、$\beta = 1$）。$\overline{\text{MS}}$ の結合は $\mu = M_H$、μ の変化は $M_H/2$、$2M_H$ の値の $\mu = M_H$ からの差。NLO の μ の変化はクォークで QCD、レプトンで QED を入れたもの。最後の列は極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m_f/v_G$ で書いた式 (6)。補正は $\mu = M_H$ で b、c の QCD が +20.28%、QED を足して +20.39%、+20.75%、レプトンが +1.06%。

f	LO	NLO（QCD）	NLO（+ QED）	μ の変化：LO	NLO	式 (6)：LO、NLO
b	1.87056	2.24985	2.25205	+10.55%、−8.83%	+2.33%、−3.14%	5.6324、3.6046
c	0.087199	0.104880	0.105291	+9.32%、−7.88%	+1.20%、−2.13%	0.68750、0.33650
τ	0.247562	—	0.250189	−1.20%、+1.04%	−1.71%、+1.57%	
μ	0.000857	—	0.000866	−1.20%、+1.04%	−1.71%、+1.57%	

5.4 手順 (4)：質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$

■ (a) 仮想の補正と軟らかい放射。 `hqq_massive_virtual.wl` は、NLO ノートの手順 (3) の計算を Z のベクトルと軸性の流れからスカラーの流れに替えて行う。スカラーの頂点（Feynman ゲージ）を `TID` と Package-X で求め、質量のあるクォークの on-shell の場の定数 $\delta Z = -\frac{\alpha C}{4\pi}[3(\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln\frac{4\pi\mu^2}{m^2}) + 4]$ を両方の脚に付け、湯川結合の対抗項 $2\delta y/y$ を $\overline{\text{MS}}$（本ノート）と on-shell（極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m/v$、$\delta y/y = \delta m/m$）の二通りで足す。頂点と場の定数の紫外の極は $\frac{\alpha C}{\pi}$ を単位に $+\frac{3}{2}$ で、どちらの対抗項も打ち消す。質量 0 ではクォークと同じ向きに出るグルーオンも発散を作ったが（二重極）、質量があるとこの平行な発散はクォークの質量で抑えられ、とても軟らかいグルーオンの発散（単極）だけが残る。その極は赤外の軟らかい極 $-1 + \frac{1+\beta^2}{2\beta}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ に記号として一致し、d 次元で求めた軟らかい放射（$E_g < \delta E_{\max}$。Z と同じアイコナルの積分）と打ち消す。on-shell の処方の $K_V + K_S$ は μ によらず（$\mu = 7$ と 300 GeV の差が 10^{-22}）、$\overline{\text{MS}}$ の処方の値との差は $2 + \frac{3}{2}\ln\frac{M_H^2}{m^2}$ に一致した。

■ (b) 硬い放射と和。 `hqq_massive_real.wl` は、4 次元の $H \to Q\bar{Q}g$ の 2 乗の和 R を求める。R は本ノートの FeynArts の模型の $H \to b\bar{b}g$、$\tau^-\tau^+\gamma$（湯川結合は独立の記号）と記号として一致し、$E_g \to 0$ でアイコナルの形に E_g に比例して近づく（$E_g = 10^{-4}$、$10^{-6}E_{\max}$ で 5×10^{-9}、5×10^{-13}）。$E_g > \delta E_{\max}$ の硬い部分を NLO ノートの Gauss–Legendre の規則で積分して (a) と足すと、K_{OS} の $\delta = 10^{-4}$〜10^{-8} の変化は δ に比例し（b で 1.3×10^{-3} から 1.2×10^{-6}）、$\delta \to 0$ に外挿した（表 8）。K_{OS} は Drees と Hikasa の $\Delta_H(\beta)$ [8]（参照）と、b、c、τ、μ と閾値の検算（$\beta = 0.05$、0.01）で 2×10^{-11} 以内、質量 0 の検算（$m/M = 10^{-3}$、10^{-5}）で 10^{-7} 以内で一致した。$m/M = 10^{-5}$ で $K_{\text{OS}} - (\frac{9}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{m^2}{M^2})$ と $K_{\overline{\text{MS}}}(\mu = M) - \frac{17}{4}$ は 1.6×10^{-8} で、手順 (3) に戻る。閾値では $K_{\text{OS}} - \pi^2/(2\beta)$ が -0.812、-0.954 で、クーロンの項のほかは有限である。クーロンの項は、遅いクォークと反クォークがグルーオンを交換して引き合う効果である。

■ (c) MadGraph と MadLoop。 `hqq_massive_mg5.py` は、MadGraph の木の standalone の $H \to b\bar{b}g$、$\tau^-\tau^+\gamma$ の 2 乗の和を、H の param_card で 7 点ずつ $N_cC_Fg_s^2(y^2/2)R$、$e^2(y^2/2)R$ と比べ、軟らかい端と平行な端を含めて 2.8×10^{-12} 以内で一致した。`hqq_massive_madloop.py` は、CKM ノートの NLO の UFO の `[virt=QCD]` の $H \to b\bar{b}$ を、その点（$\alpha_s = 0.118$、$M_H = 125$、$m_b = 2.86$ GeV）で比べる。この UFO の $Hb\bar{b}$ の QCD の UV の頂点は $-i\frac{y_b}{\sqrt{2}}(\frac{1}{2}\delta Z_L + \frac{1}{2}\delta Z_R + \delta m_b/m_b)$ で、場の定数は on-shell、δm_b は $\overline{\text{MS}}$ の純粋な極なので、本ノートの $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と同じ処方である。単極と有限部分の木との比は、$\mu_R = 125$、500 GeV で 2.2×10^{-15} 以内で一致した。MadLoop の規格化（$(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ と $\mu_R^{2\epsilon}$ を除く）に直すとき、ループの関数の $-\gamma_E + \ln 4\pi$ は Package-X の ScaleMu の置き換えで消えるが、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項に書いた $-\gamma_E + \ln 4\pi$ は残る。初めはこれを残したため、有限部分が $\frac{3}{2}(\ln 4\pi - \gamma_E)\,C_F\frac{\alpha_s}{\pi}$ だけ（μ_R によらず）ずれた。この規格化では $\overline{\text{MS}}$ の対抗項は純粋な極 $-\frac{3}{2}/\epsilon$ である。

■ (d) 質量を入れた幅。 `hqq_massive_widths.py` は、式 (7) を NLO ノートの入力の $\mu = M_H/2$、M_H、$2M_H$ の結合で求める（表 8。クォークは QCD と QED、レプトンは QED）。$\mu = M_H$ で $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 2.2410$ MeV（LO の +20.86%）、$\Gamma(H \to c\bar{c}) = 0.10524$ MeV、$\Gamma(H \to \tau^+\tau^-) = 0.24990$ MeV である。質量を入れると NLO の幅は手順 (3) の質量 0 の値から b で −0.49%、c で −0.05%、τ で −0.12% 変わる。b では、木の β^3 の −0.87% を、$K_{\overline{\text{MS}}}$ が $\frac{17}{4}$ から 4.347 に増える分が一部打ち消す。μ による幅は手順 (3) と同じく b で 5.5%、c で 3.0% である。

表 8: 手順 (4)：質量のある $H \to f\bar{f}$ の NLO（`hqq_massive_real.wl`、`hqq_massive_widths.py`）。K は $\Gamma^{(1)}/\Gamma_0 = \frac{\alpha C}{\pi} K$ の係数、幅は MeV で $\overline{\text{MS}}$ の結合は $\mu = M_H$。最後の列は手順 (3) の質量 0 の NLO からの変化。

f	$K_{\text{OS}} = \Delta_H(\beta)$	$K_{\overline{\text{MS}}}(M_H)$	LO	NLO（$\overline{\text{MS}}$）	質量の効果
b	-7.449433	4.346983	1.854228	2.241013	-0.490%
c	-10.686099	4.265167	0.087106	0.105243	-0.045%
τ	-10.498128	4.266948	0.247263	0.249897	-0.117%
μ	-18.982273	4.250096	0.000857	0.000866	-0.000%

極質量の湯川結合で書くと $K_{\text{OS}} = -7.45$ と大きな負の値になり、$\Gamma(H \to b\bar{b})$ は 3.59 MeV と大きく違う。大きな質量の効果はすべて結合の選び方（極質量の 4.78 GeV か $\bar{m}_b(M_H) \approx 2.75$ GeV か）に入り、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合を使えば運動学の質量の効果は 0.5% の小さな補正にすぎない。幅に効く質量は $\bar{m}_b(M_H)$ である。τ では、極質量で書いた NLO（0.2523 MeV）と $\overline{\text{MS}}$ で書いた NLO（0.2499 MeV）が 1% 違う。QED の補正は小さいので、この差は主に入力の y_τ の電弱の走り（トップの湯川結合と弱い相互作用）で、手順 (5) の電弱の補正が埋めるはずである。

5.5 手順 (5)：$H \to f\bar{f}$ の弱い補正

■ (a) 振幅。 `hff_weak_feyncalc.wl` は、NLO ノートの手順 (4a) の計算を Z の頂点から湯川の頂点に替えて、τ、μ、b、c の $H \to f\bar{f}$ の弱い 1PI の頂点（光子とグルーオンを除くループ。τ で 34 個、b で 58 個の図）とフェルミオンの弱い自己エネルギー（1PI の 11 個または 13 個と、タドポールの付いた 44 個）を、一般の R_ξ ゲージで質量と CKM 行列を記号のまま求める。光子の部分は手順 (4) の QED の K に入っている。`hff_weak.wl` は、それに SM ノートの Σ^{HH}（一般の R_ξ、1PI とタドポール）と、湯川結合の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項を足して式 (8) を作る。対抗項は標準模型の湯川結合の 1 ループの β 関数から QED の部分 $-6Q_f^2 e^2$ を除いたものである（$16\pi^2\beta_y = yB$、$K\delta y/y = B/(2\epsilon)$。$B_\ell = \frac{3}{2}y_\ell^2 + Y_2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{15}{4}g'^2$、$B_d = \frac{3}{2}(y_d^2 - \sum_j |V_{jd}|^2 y_{u_j}^2) + Y_2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2$、$B_u$ は u と d を入れ替えて $-\frac{17}{12}g'^2$、$Y_2 = \sum(3y_u^2 + 3y_d^2 + y_\ell^2)$）。

■ (b) 紫外の有限性、ゲージ、タドポール。 F_L、F_R の紫外の極は、4 個のフェルミオンとも、質量と ξ_W、ξ_Z を記号のまま（CKM 行列は有理数のユニタリーな行列）記号として 0 だった。湯川結合の対抗項を除くと極は残る。この対抗項は入力の湯川結合を走らせた 1 ループの方程式そのものなので、紫外の有限性はその方程式が模型と食い違わないことの確かめにもなる。頂点の極は ξ_W、ξ_Z を含むが、場の定数と合わせると消える。タドポールについて、(i) 頂点にはタドポールの図がない（挿入の数が 0）、(ii) フェルミオンの自己エネルギーのタドポールの付いた 44 個の図は $\not{p}$ の部分が 0 で、スカラーの部分は p によらず、場の定数に入らない、(iii) Σ^{HH} のタドポールの部分は p^2 によらず δZ_H に入らない、ことを確かめた。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で書く限り、$H \to f\bar{f}$ は FJ の処方の大きなタドポールの寄与から自由である。v_{FJ} を結合に含む $H \to VV^*$（手順 (7)）とは対照的である。$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の結合と極質量（ループの中は木の関係 $M_W = M_Z\hat{c}$）での $\delta_{\text{weak}} = \text{Re}(F_L + F_R) - 2$ は、$(\xi_Z, \xi_W) = (1,1)$、$(2,3)$、$(1/2,4)$ で、レプトンでは 50 桁まで、クォークでは CKM 行列を倍精度で入れた 10^{-15} の範囲で同じ値になり、$F_L = F_R$（CP の保存）も同じ精度で成り立った（表 9）。

■ (c) 弱い補正の大きさと μ の依存。 $\mu = M_H$ の δ_{weak} は τ と μ で $+2.858\%$、c で $+2.850\%$ と質量にほとんどよらず、b では $+0.579\%$ と小さい。電荷と弱アイソスピンの違う τ と c がほぼ同じ値なので、b との違いは、b だけ W と Goldstone のループにトップが入る分（m_t^2 に比例する項）が約 -2.3% 効くためと考えられる（c の相手の s は軽い）。δ_{weak} は μ に強く依存し（τ で $\mu = M_H/2$、$2M_H$ で $+4.75\%$、$+0.99\%$）、入力の湯川結合の電弱の走りを打ち消す。したがって δ_{weak} は単独では物理量ではなく、$\bar{y}(\mu)$ で書いた木の幅との組 $\Gamma_0(\bar{y}(\mu))(1 + \delta_{\text{weak}}(\mu) + \cdots)$ が意味を持つ。そのため、手順 (3)、(4) で QED を入れると増えたレプトンの幅の μ による幅は、弱い補正を足すと 3.27% から 0.37% に減った。クォークでは逆に、b で 5.51% から 6.38%、c で 3.02% から 6.37% に増える。QCD の NLO の後に残る μ の依存（高次の QCD と、入力の 1 ループの走りとの差）と電弱の走りが逆向きで、電弱の分を打ち消すと高次の QCD の大きさがそのまま見えるためと考えられる。

表 9: 手順 (5)：$H \to f\bar{f}$ の弱い補正と NLO の幅（`hff_weak.wl`、`hff_widths.py`）。$\delta_{\rm weak}$ はその μ に走らせた $\overline{\rm MS}$ の結合で（3 つのゲージで同じ値）、幅は MeV、$\mu = M_H$。最後の 3 列は $\mu = M_H/2$、M_H、$2M_H$ の幅の最大と最小の差。

f	$\delta_{\rm weak}$：$\mu = M_H$、$M_H/2$、$2M_H$			NLO の幅	μ による幅：LO、+ QCD + QED、+ 弱		
b	+0.579%	+1.067%	+0.092%	2.25176	19.37%	5.51%	6.38%
c	+2.850%	+4.716%	+1.003%	0.107725	17.21%	3.02%	6.37%
τ	+2.858%	+4.750%	+0.987%	0.256963	2.24%	3.27%	0.37%
μ	+2.858%	+4.751%	+0.988%	0.000890	2.24%	3.27%	0.37%

■ (d) MadLoop。 `hff_weak_madloop.py` は、CKM ノートの NLO の UFO の `[virt=QED]` の $H \to \tau^-\tau^+$、$\mu^-\mu^+$、$b\bar{b}$ を、その点（$1/\alpha = 128$、$M_Z = 91$、$M_W = 80$、$M_H = 125$、$m_t = 165$ GeV、その点の CKM 行列）で、本ノートの弱い部分（同じ点で求めた $\delta_{\rm weak}$）と光子の部分（手順 (4) の K を $Q_f^2\alpha/\pi$ 倍して MadLoop の規格化にしたもの）の和と比べる。単極と有限部分の木との比は、$\mu_R = 125$、500 GeV で、レプトンで 10^{-14}、b で 1.1×10^{-13} 以内で一致した（MadLoop の図は τ、μ で 13 個、b で 27 個のループ）。

■ (e) 幅。 `hff_widths.py` は、QCD、QED（手順 (4)）と弱い補正をすべて入れた幅を求める。$\mu = M_H$ で $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 2.2518$ MeV、$\Gamma(H \to c\bar{c}) = 0.10773$ MeV、$\Gamma(H \to \tau^+\tau^-) = 0.25696$ MeV、$\Gamma(H \to \mu^+\mu^-) = 8.90 \times 10^{-4}$ MeV である。

5.6 手順 (6)：$H \to gg$ の NLO の QCD の補正

■ (a) 模型。 `HggEFT.fr` は、本ノートの模型ファイルを変えずに、演算子 $-\frac{1}{4}c_{Hgg}\frac{H}{v}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$（新しいパラメータ c_{Hgg}、結合の次数 HIG）を足す。`generate_HggEFT.wl` は `LoadModel["SM_CKM.fr", "HggEFT.fr"]` から FeynArts の模型と UFO を書き出す。標準模型の 93 個の頂点のクラスは手順 (1) と同一で、新しい頂点は Hgg、$Hggg$、$Hgggg$ の 3 個である。Hgg の頂点は $\frac{ic_{Hgg}}{v}\delta^{ab}(p_1{\cdot}p_2\, g^{\mu\nu} - p_1^\nu p_2^\mu)$ になった。物理の値は $c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}(1 + \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi})$ である。トップがヒッグスより十分重い（$M_H < 2m_t$）と、トップのループは一点に縮み、この演算子で置き換えられる。そのため完全な理論では 2 ループの NLO の補正が、有効理論では 1 ループの計算になる。

■ (b) 実の放射。 `hgg_eft_feyncalc.wl` は、この模型でグルーオン、そのゴースト、質量 0 の軽いクォークだけを使い（質量 0 なので湯川結合の図は 0）、すべて d 次元で求める。グルーオンの偏極の和は物理的なもの（基準のベクトルは別のグルーオンの運動量）である。$H \to ggg$（4 個の図）と $H \to gq\bar{q}$（1 個）の 2 乗の和の木との比は、4 次元で既知の $2C_A(M_H^8 + s_{12}^4 + s_{13}^4 + s_{23}^4)/(M_H^2 s_{12}s_{13}s_{23})$ と $(s_{12}^2 + s_{13}^2)/(M_H^2 s_{23})$ の形に一致した（$q = p_2$、$\bar{q} = p_3$）。d 次元の 3 体の位相空間の Dirichlet の積分（3 個のグルーオンの $\frac{1}{3!}$、木の $\frac{1}{2!}$）で、$N(\epsilon) = \frac{\alpha_s}{4\pi}(\frac{4\pi\mu^2}{M_H^2})^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を単位に、$H \to ggg$ は $\frac{4C_A}{\epsilon^2} + \frac{22C_A}{3\epsilon} + \frac{73}{3}C_A - 2\pi^2 C_A$、$H \to gq\bar{q}$ は 1 フレーバーあたり $-\frac{4}{3\epsilon} - \frac{14}{3}$ になった（$O(\epsilon^0)$ まで。厳密な形は結果のファイル）。

■ (c) 仮想の補正と和。 1 ループの $H \to gg$ は 14 個の図で（演算子を 2 回含む、内線にヒッグスのある 2 個は別の次数として除く）、外線の自己エネルギーは質量 0 で 0 である。`TID` で $B_0(M_H^2, 0, 0)$、$C_0(0, 0, M_H^2, 0, 0, 0)$ にして厳密な形にすると、$-\frac{4C_A}{\epsilon^2} + 2\pi^2 C_A$ で単極を持たない（紫外と赤外の単極が打ち消す）。c_{Hgg} の α_s の $\overline{\rm MS}$ の対抗項 $2\delta\alpha_s/\alpha_s = -2\beta_0\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{S_\epsilon}{\epsilon}$（$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F N_F$。$\alpha_s G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ がこの次数で有限であることによる）を足すと、和は極を持たず、

$$\left.\frac{\Gamma^{(1)}}{\Gamma_0}\right|_{\rm EFT} = \frac{\alpha_s}{\pi}\Big[\frac{73}{12}C_A - \frac{7}{6}N_F + \frac{\beta_0}{2}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big] \tag{11}$$

になった（$O(\epsilon)$ も求めた）。$C_A = 3$ で $\frac{73}{4} - \frac{7}{6}N_F$ で、c_{Hgg} の $\frac{11}{4}$ の 2 倍を足すと、$N_F = 5$、$\mu = M_H$ で式 (9) の $\frac{95}{4} - \frac{35}{6} = \frac{215}{12}$ に一致した。C_F は入らず、クォークは N_F だけで入る。実の放射の単極 $\frac{22}{3}C_A - \frac{4}{3}N_F$ はちょうど $2\beta_0$ で、α_s の対抗項の $-2\beta_0/\epsilon$ と打ち消す。グルーオンの赤外の単極は、α_s の走りの係数と結び付いている。補正が大きいのは、グルーオンの色の電荷 $C_A = 3$ がクォークの $C_F = \frac{4}{3}$ より大きく、係数 $\frac{73}{12}C_A \approx 18$ が $H \to q\bar{q}$ の $\frac{17}{4}C_F \approx 5.7$ より大きいうえに、c_{Hgg} の $\frac{11}{2}$ が加わるからである。

表 10: 手順 (6)：$H \to gg$ の NLO（`hgg_eft_feyncalc.wl`、`hgg_widths.py`）。上は $N(\epsilon)$ を単位にした部分（$O(\epsilon^0)$ まで）、下は幅（MeV、$N_F = 5$、5 フレーバーの α_s）。

部分	$N(\epsilon)$ を単位に
$H \to ggg$	$\frac{4C_A}{\epsilon^2} + \frac{22C_A}{3\epsilon} + \frac{73}{3}C_A - 2\pi^2 C_A$
$H \to gq\bar{q}$（N_F 倍）	$-\frac{4}{3\epsilon} - \frac{14}{3}$
仮想の補正	$-\frac{4C_A}{\epsilon^2} + 2\pi^2 C_A$
α_s の対抗項	$-\frac{2\beta_0}{\epsilon} + 2\beta_0 \ln \frac{\mu^2}{M_H^2}$
和	$\frac{73}{3}C_A - \frac{14}{3}N_F + 2\beta_0 \ln \frac{\mu^2}{M_H^2}$
μ	$M_H/2$、M_H、$2M_H$
$\alpha_s^{(5)}(\mu)$	0.12473、0.11284、0.10301
LO	0.20767、0.16998、0.14165
補正の因子	1.5003、1.6435、1.7617
NLO	0.31158、0.27937、0.24955

■ (d) MadGraph。 `hgg_mg5.py` は、同じ演算子の UFO で MadGraph の木の standalone の $H \to ggg$、$gu\bar{u}$ を、H の param_card と $c_{Hgg} = -\alpha_s/(3\pi)$ で、Dalitz の 7 点ずつ FeynCalc の 4 次元の 2 乗の和と比べた（MadGraph は 3 個のグルーオンの 3! で割る）。軟らかい端と平行な端を含めて 4.1×10^{-12} 以内で一致した。

■ (e) 幅。 `hgg_widths.py` は、手順 (2) の厳密な LO（トップ、ボトム、チャームのループ）に有効理論の補正の因子を付ける。本ノートの入力の α_s はトップを分離しない 6 フレーバーの値なので、有効理論の 5 フレーバーの $\alpha_s^{(5)} = \alpha_s^{(6)}[1 + \frac{\alpha_s}{6\pi} \ln \frac{m_t^2}{\mu^2}]$（1 ループの decoupling）に直した（$\mu = M_H$ で 0.11241 から 0.11284）。$\mu = M_H$ で LO は 0.16998 MeV、補正の因子は 1.6435 で、$\Gamma(H \to gg) = 0.27937$ MeV になる（表 10）。μ を $M_H/2$、$2M_H$ にした変化は LO の $+22.2\%$、-16.7% から NLO の $+11.5\%$、-10.7% に減るが、まだ大きい。LO の幅は α_s^2 に比例し、α_s が μ で大きく変わるので、LO の μ の依存は大きい。$H \to gg$ では NLO の補正が大きく、さらに高次の QCD が要る。LO のトップのループは重い極限より $|A_t|^2$ で 6.6% 大きく、厳密な LO に有効理論の因子を掛けるのは、補正の部分のトップの質量の効果を落とす近似である。

6 議論と今後

■ **現在の状態。** 手順 (1) を終えた。模型は NLO ノートのものと同一で、木の振幅は一般の R_ξ ゲージで手計算と記号として一致し、MadGraph とは倍精度の丸めの範囲で一致した。分かったことは三つある。(i) $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$ の木の幅を極質量の値の 0.33、0.13 倍にし、木の μ の依存は $\pm 10\%$ と大きい。(ii) FJ の v で書いた木の $H \to WW^*$、ZZ^* は G_F で書いた木より 9%、13% 大きい。(iii) 幅 0 の式 (2) は、V の幅を入れた 4 フェルミオンの幅より WW で 6%、ZZ で 21% 小さい。手順 (2) も終えた。$H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅は、対抗項なしに紫外で有限で、一般の R_ξ ゲージでゲージによらない（$Z\gamma$ は光子の脚の γ–Z の混合の図を含めて）。ループごとに式 (3)、(4) と一致し、MadLoop とも一致した。LO の幅の入力の選び方では、$\alpha(0)$ と $\hat{\alpha}(M_H)$ の差（$\gamma\gamma$ で 15.5%）と gg の α_s の μ の依存（$\pm 17\%$）が大きい。手順 (3) も終えた。質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正は、d 次元で厳密に $C_F \frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{17}{4} + \frac{3}{2} \ln \frac{\mu^2}{M_H^2})$ で、グルーオンの質量の 4 次元の計算とも一致した。スカラーの流れは紫外で発散し、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合の対抗項が要る。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合では $b\bar{b}$ の幅の μ の依存が LO の 19% から NLO の 5% に減り、極質量で書くと大きな対数のために NLO でも 60% 違う。手順 (4) も終えた。質量を入れた補正は文献の閉じた形と 10^{-11} で一致し、MadGraph の木の実の放射と MadLoop の仮想の補正とも倍精度で一致した。b の質量は NLO の $\Gamma(H \to b\bar{b})$ を 0.5% 下げるだけで、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合の補正は質量によらずほぼ $\frac{17}{4} C_F \frac{\alpha_s}{\pi}$ である。手順 (5) も終えた。$H \to f\bar{f}$ の弱い補正は一般の R_ξ ゲージで紫外で有限でゲージによらず、FJ の処方でもタドポールが入らない。MadLoop の電弱の仮想の補正とも一致した。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合での弱い補正は $\mu = M_H$ で $+2.9\%$（b ではトップの分で $+0.6\%$）で、入力の電弱の走りを打ち消し、レプトンの幅の μ の依存は 0.4% になった。手順 (6) も終えた。重いトップの有効理論の演算子を模型に足し、$H \to gg$ の NLO の QCD の補正の有効理論の部分を d 次

元で厳密に求め、c_H の $\frac{11}{4}$（参照）と合わせて式 (9) を確かめた。$\Gamma(H\to gg)=0.279$ MeV で、NLO で 64% 増え、μ の依存はまだ $\pm11\%$ 残る。手順 (7)、(8) はこれから行う。

付録 A　木の崩壊幅の導出

$H\to f\bar f$ の振幅 $-i\frac{y_f}{\sqrt2}\bar u v$ の 2 乗をスピンと色で和をとると、$\sum|\mathcal M|^2=N_c\frac{y_f^2}{2}\cdot2(M_H^2-4m_f^2)=N_c y_f^2M_H^2\beta_f^2$ になる。2 体の位相空間 $\int\mathrm d\Phi_2=\beta_f/(8\pi)$ と $1/(2M_H)$ を掛けると、式 (1) になる。$H\to VV^*$ では、$V^*\to f\bar f'$ の不変質量 q^2 について $\Gamma=\int\frac{\mathrm dq^2}{\pi}\frac{\sqrt{q^2}\,\Gamma_{V\to f\bar f'}(q^2)}{(q^2-M_V^2)^2}\Gamma(H\to VV(q^2))$（$\Gamma_{V\to f\bar f'}(q^2)$、$\Gamma(H\to VV(q^2))$ は一方の V の質量を $\sqrt{q^2}$ にした幅）と書き、$\Gamma_V\ll M_V$ の幅を落として q^2 と角度を積分すると、関数 R_T になる [6]。

$H\to V(p_1)f(p_2)\bar f'(p_3)$ の振幅は、質量 0 のフェルミオンでは V^* の伝播関数の $q^\mu q^\nu$ の項と Goldstone の図と湯川結合の図が消えるので、$\mathcal M=g_{HVV}\varepsilon_\mu^*(p_1)\frac{-1}{s_{23}-M_V^2}\bar u(p_2)\gamma^\mu(c_LP_L+c_RP_R)v(p_3)$ である（$s_{ij}=(p_i+p_j)^2$。W では $c_L=gV_{ij}/\sqrt2$、$c_R=0$、Z では $c_L=g_Z(T_3-Qs^2)$、$c_R=-g_ZQs^2$）。偏極の和 $-g^{\mu\nu}+p_1^\mu p_1^\nu/M_V^2$ をフェルミオンの跡 $2(c_L^2+c_R^2)(p_2^\mu p_3^\nu+p_2^\nu p_3^\mu-g^{\mu\nu}p_2\cdot p_3)$ と縮約すると

$$\sum|\mathcal M|^2=N_cg_{HVV}^2(c_L^2+c_R^2)\frac{s_{23}+4(p_1\cdot p_2)(p_1\cdot p_3)/M_V^2}{(s_{23}-M_V^2)^2}\tag{12}$$

になる。これを Dalitz の領域で $\Gamma=\frac{1}{256\pi^3M_H^3}\int\mathrm ds_{12}\,\mathrm ds_{23}\sum|\mathcal M|^2$ と積分し、フェルミオンと電荷の割り当てで和をとると、式 (2) になる。

4 体の $H\to f_1(p_1)\bar f_2(p_2)f_3(p_3)\bar f_4(p_4)$（$V_1\to f_1\bar f_2$、$V_2\to f_3\bar f_4$、質量 0）では

$$\sum|\mathcal M|^2=16N_{c1}N_{c3}g_{HVV}^2\frac{(c_{L1}^2c_{L3}^2+c_{R1}^2c_{R3}^2)(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4)+(c_{L1}^2c_{R3}^2+c_{R1}^2c_{L3}^2)(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)}{|D(s_{12})D(s_{34})|^2},\qquad D(s)=s-M_V^2+iM_V\Gamma_V\tag{13}$$

である。フェルミオンの角度を積分すると、伝播関数の $q^\mu q^\nu$ の項は流れの上で消え、V の崩壊の部分は $\sqrt{q^2}$ の質量の V の幅になるので、

$$\Gamma=\int\frac{\mathrm dq_1^2}{\pi}\int\frac{\mathrm dq_2^2}{\pi}\frac{\sqrt{q_1^2}\,\Gamma_1(q_1^2)}{|D(q_1^2)|^2}\frac{\sqrt{q_2^2}\,\Gamma_2(q_2^2)}{|D(q_2^2)|^2}\Gamma(H\to V(q_1)V(q_2)),$$
$$\Gamma_i(q^2)=N_{ci}(c_{Li}^2+c_{Ri}^2)\frac{\sqrt{q^2}}{24\pi},\qquad\Gamma(H\to V(q_1)V(q_2))=g_{HVV}^2\Big[2+\frac{(k_1\cdot k_2)^2}{q_1^2q_2^2}\Big]\frac{\lambda^{1/2}(M_H^2,q_1^2,q_2^2)}{16\pi M_H^3}\tag{14}$$

になる（$k_1\cdot k_2=(M_H^2-q_1^2-q_2^2)/2$。数値の積分では $q^2=M_V^2+M_V\Gamma_V\tan\theta$ と置く）。幅を 0 にすると、一方の V の Breit–Wigner は $\pi\delta(q^2-M_V^2)/(M_V\Gamma_V)$ になり、分岐比を掛けた式 (2) に戻る。

付録 B　質量 0 の $H\to q\bar q$ の NLO

手順 (3) の d 次元の厳密な形は、$N(\epsilon)=\frac{\alpha C}{4\pi}(\frac{4\pi\mu^2}{M_H^2})^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を単位にして

$$\frac{\Gamma_R}{\Gamma_0N}=4\Gamma(2-\epsilon)\Big[\frac{\Gamma(-\epsilon)^2}{\Gamma(2-3\epsilon)}+\frac{\Gamma(1-\epsilon)^2+\Gamma(2-\epsilon)\Gamma(-\epsilon)}{\Gamma(3-3\epsilon)}\Big],$$
$$\frac{\Gamma_V}{\Gamma_0N}=-\frac{4\pi\cot(\pi\epsilon)\,\Gamma(2-\epsilon)^2}{\epsilon\,\Gamma(2-2\epsilon)},\qquad\frac{2\delta y/y}{N}=-\frac{6e^{-\gamma_E\epsilon}\Gamma(1-\epsilon)}{\epsilon}\Big(\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big)^{-\epsilon}\tag{15}$$

である（実の放射は式 (10) の $y_{12}^{-\epsilon}y_{13}^{-1-\epsilon}y_{23}^{-1-\epsilon}$ などの Dirichlet の積分、頂点は Re をとったもの、対抗項は $\delta y/y=-3\frac{\alpha C}{4\pi}\frac{(4\pi)^\epsilon e^{-\gamma_E\epsilon}}{\epsilon}$）。和を展開すると $17+6\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}+O(\epsilon)$ になる。

付録 C　質量のある $H \to Q\bar{Q}$ の閉じた形

式 (7) の $K_{\rm OS}$ と比べた Drees と Hikasa の形 [8]（参照）は、$L = \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ として

$$\begin{aligned}\Delta_H(\beta) &= \frac{A(\beta)}{\beta} + \frac{3+34\beta^2-13\beta^4}{16\beta^3}L + \frac{3(-1+7\beta^2)}{8\beta^2},\\ A(\beta) &= (1+\beta^2)\Big[4\,\mathrm{Li}_2\frac{1-\beta}{1+\beta} + 2\,\mathrm{Li}_2\Big(-\frac{1-\beta}{1+\beta}\Big) - 3\ln\frac{2}{1+\beta}\,L - 2\ln\beta\,L\Big] - 3\beta\ln\frac{4}{1-\beta^2} - 4\beta\ln\beta\end{aligned} \tag{16}$$

である。

付録 D　$H \to Z\gamma$ の関数

式 (4) の関数は、$\tau = 4m^2/M_H^2$、$\lambda = 4m^2/M_Z^2$ として [5]

$$\begin{aligned}A_{1/2}^{Z\gamma}(\tau,\lambda) &= I_1(\tau,\lambda) - I_2(\tau,\lambda), \qquad A_1^{Z\gamma}(\tau,\lambda) = c_W\Big\{4\Big(3-\frac{s_W^2}{c_W^2}\Big)I_2(\tau,\lambda) + \Big[\Big(1+\frac{2}{\tau}\Big)\frac{s_W^2}{c_W^2} - \Big(5+\frac{2}{\tau}\Big)\Big]I_1(\tau,\lambda)\Big\},\\ I_1(\tau,\lambda) &= \frac{\tau\lambda}{2(\tau-\lambda)} + \frac{\tau^2\lambda^2}{2(\tau-\lambda)^2}\big[f(\tau^{-1}) - f(\lambda^{-1})\big] + \frac{\tau^2\lambda}{(\tau-\lambda)^2}\big[g(\tau^{-1}) - g(\lambda^{-1})\big],\\ I_2(\tau,\lambda) &= -\frac{\tau\lambda}{2(\tau-\lambda)}\big[f(\tau^{-1}) - f(\lambda^{-1})\big]\end{aligned} \tag{17}$$

で、f は式 (3) のもの、$g(t) = \sqrt{1/t-1}\arcsin\sqrt{t}$（$t \le 1$）、$g(t) = \frac{1}{2}\sqrt{1-1/t}\,[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/t}}{1-\sqrt{1-1/t}} - i\pi]$（$t > 1$）である。手順 (2) で、本ノートの模型の 1 ループの振幅とループごとに一致することを確かめた。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\rm MS}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\rm CKM} = 1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\rm MS}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（$\overline{\rm MS}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 19 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[4] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[5] A. Djouadi, "The anatomy of electroweak symmetry breaking. Tome I: The Higgs boson in the Standard Model," Phys. Rept. **457**, 1 (2008), arXiv:hep-ph/0503172。

[6] W.-Y. Keung, W. J. Marciano, "Higgs scalar decays: $H \to W^\pm X$," Phys. Rev. D **30**, 248 (1984)。

[7] E. Braaten, J. P. Leveille, "Higgs-boson decay and the running mass," Phys. Rev. D **22**, 715 (1980)。

[8] M. Drees, K. Hikasa, "Note on QCD corrections to hadronic Higgs decay," Phys. Lett. B **240**, 455 (1990)。

[9] J. Ellis, M. K. Gaillard, D. V. Nanopoulos, "A phenomenological profile of the Higgs boson," Nucl. Phys. B **106**, 292 (1976)。

[10] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, M. B. Voloshin, V. I. Zakharov, "Low-energy theorems for Higgs boson couplings to photons," Sov. J. Nucl. Phys. **30**, 711 (1979)。

[11] M. Spira, A. Djouadi, D. Graudenz, P. M. Zerwas, "Higgs boson production at the LHC," Nucl. Phys. B **453**, 17 (1995), arXiv:hep-ph/9504378。

[12] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。